

Chapitre 7 : Mouvement Plan d'une Particule (2D)

Classe : S2S - Application 7

Déplacement

Énoncé de l'Application 7

Un mobile animé d'un mouvement plan repéré dans la base cartésienne $(O; \vec{i}, \vec{j})$ se déplace de la position $M_i(2 \text{ m}; 5 \text{ m})$ jusqu'à la position $M_f(3 \text{ m}; 9 \text{ m})$. Trouver le vecteur déplacement entre ces 2 positions.

Correction Détaillée

Le vecteur déplacement, souvent noté $\Delta \vec{r}$ ou $M_i \vec{M}_f$, représente la variation de la position du mobile entre son point de départ et son point d'arrivée, indépendamment de la trajectoire suivie.

Par définition, il est donné par la différence entre le vecteur position final et le vecteur position initial :

$$\Delta \vec{r} = M_i \vec{M}_f = \overrightarrow{OM_f} - \overrightarrow{OM_i}$$

Étape 1 : Écrire les vecteurs positions initial et final

D'après les coordonnées fournies :

- La position initiale $M_i(2; 5)$ correspond au vecteur position : $\overrightarrow{OM_i} = 2\vec{i} + 5\vec{j}$
- La position finale $M_f(3; 9)$ correspond au vecteur position : $\overrightarrow{OM_f} = 3\vec{i} + 9\vec{j}$

Étape 2 : Appliquer la formule de la soustraction vectorielle

Pour trouver les composantes du vecteur déplacement, on soustrait les coordonnées de la position initiale à celles de la position finale (abscisses entre elles, et ordonnées entre elles) :

$$\begin{aligned} M_i \vec{M}_f &= (x_f - x_i)\vec{i} + (y_f - y_i)\vec{j} \\ M_i \vec{M}_f &= (3 - 2)\vec{i} + (9 - 5)\vec{j} \end{aligned}$$

Étape 3 : Résultat final

En effectuant les calculs :

$$M_i \vec{M}_f = 1\vec{i} + 4\vec{j}$$

Le vecteur déplacement du mobile entre les deux positions est donc :

$$\mathbf{r} = \mathbf{\hat{i}} + 4\mathbf{\hat{j}}$$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.